

Функциональная DFD-модель корпоративной АИС

Автоматизация архивных процессов ООО «Архив Кнопка»

Лабораторная работа №1
Проектирование и реализация баз данных

Пожигаев Денис Александрович
Группа КЗ140, МСТ К25 1.1
Преподаватель: Говорова М.М.

А-0 Контекст системы

1 процесс + внешние сущности



А0 Декомпозиция

6 процессов + D1–D5



А1 Детализация 1.0

5 подпроцессов обработки заявки

На защите: что моделируем → как устроена DFD
→ как связаны уровни

Что моделирует DFD и как её читать

Сначала — смысл элементов, затем — конкретная модель варианта 7

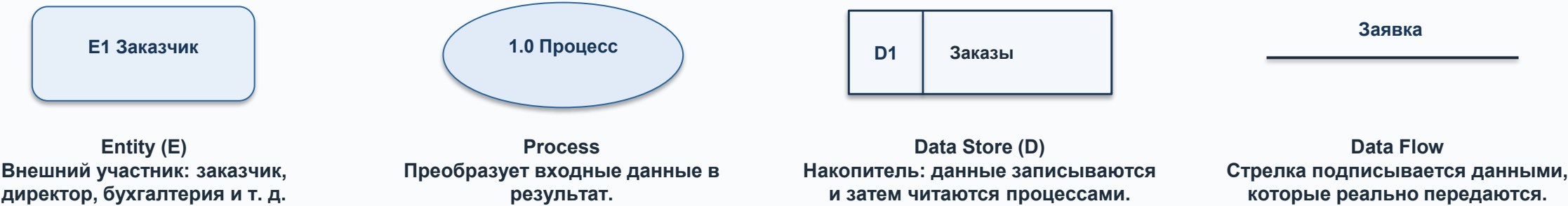
Цель системы
От заявки клиента до выполнения архивной услуги: расчёт, договор, оцифровка, хранение, поиск и контроль сроков.

Граница модели
Показываем информационные потоки. Физическое перемещение документов в DFD не изображаем.

3 уровня
A-0 → A0 → A1. Каждый следующий уровень раскрывает один процесс подробнее.

Балансировка
Внешние входы и выходы при декомпозиции не должны исчезать или появляться из ниоткуда.

Основные элементы DFD



Ключевое правило: один блок = один тип. Entity не является процессом, а накопитель не является участником.

Контекстная диаграмма А-0: кто взаимодействует с системой

Один процесс представляет всю АИС; вокруг — только внешние сущности и их информационные потоки

7 внешних сущностей

E1

Заказчик

заявка, согласование, поиск

E2

Диспетчер

регистрация, предупреждения

E3

Генеральный директор

решение, утверждение, аналитика

E4

Отдел расчётов

расчёт стоимости

E5

Бухгалтерия

план, спецификация, оплата

E6

Юрист

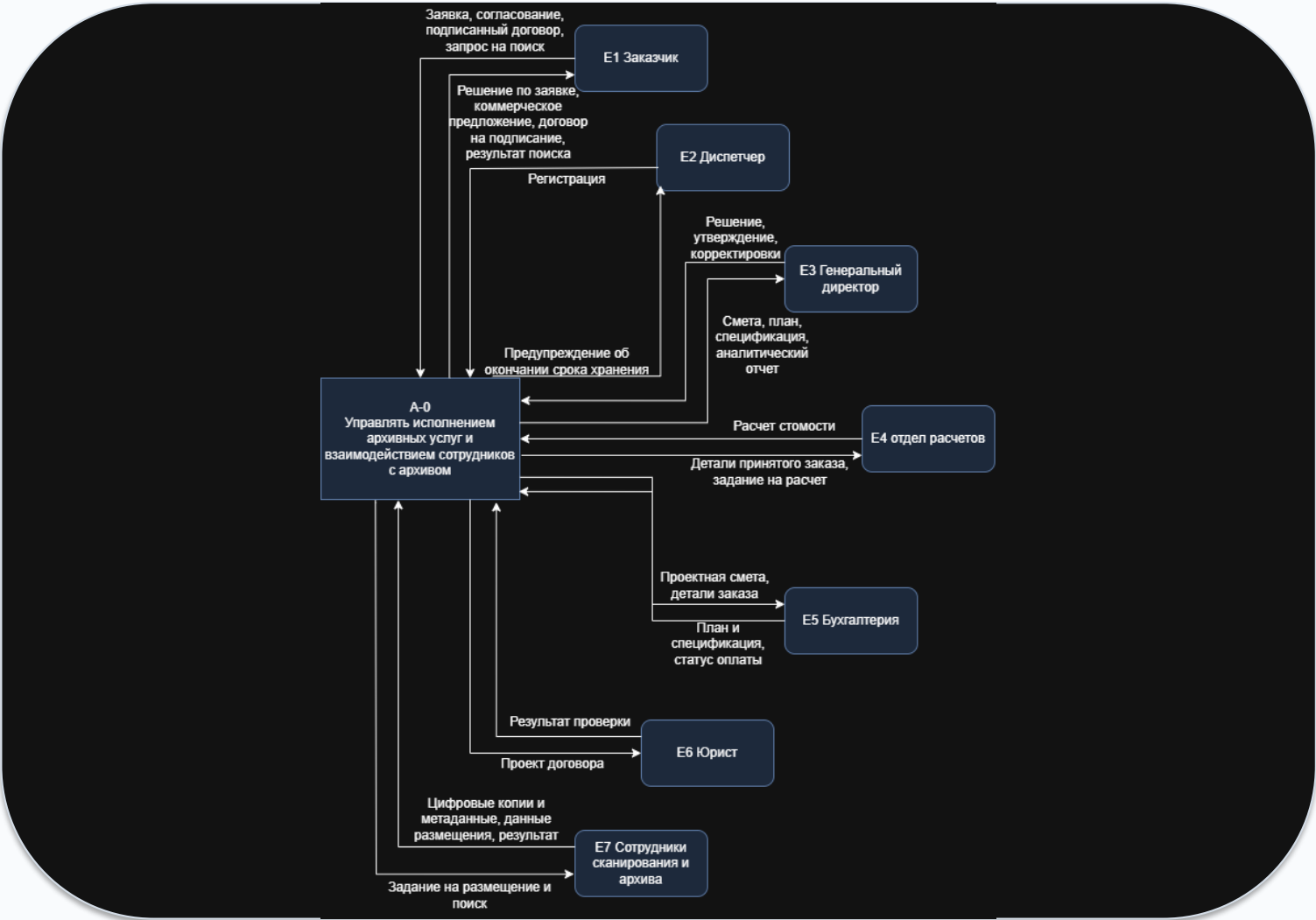
проверка договора

E7

Сотрудники сканирования и архива

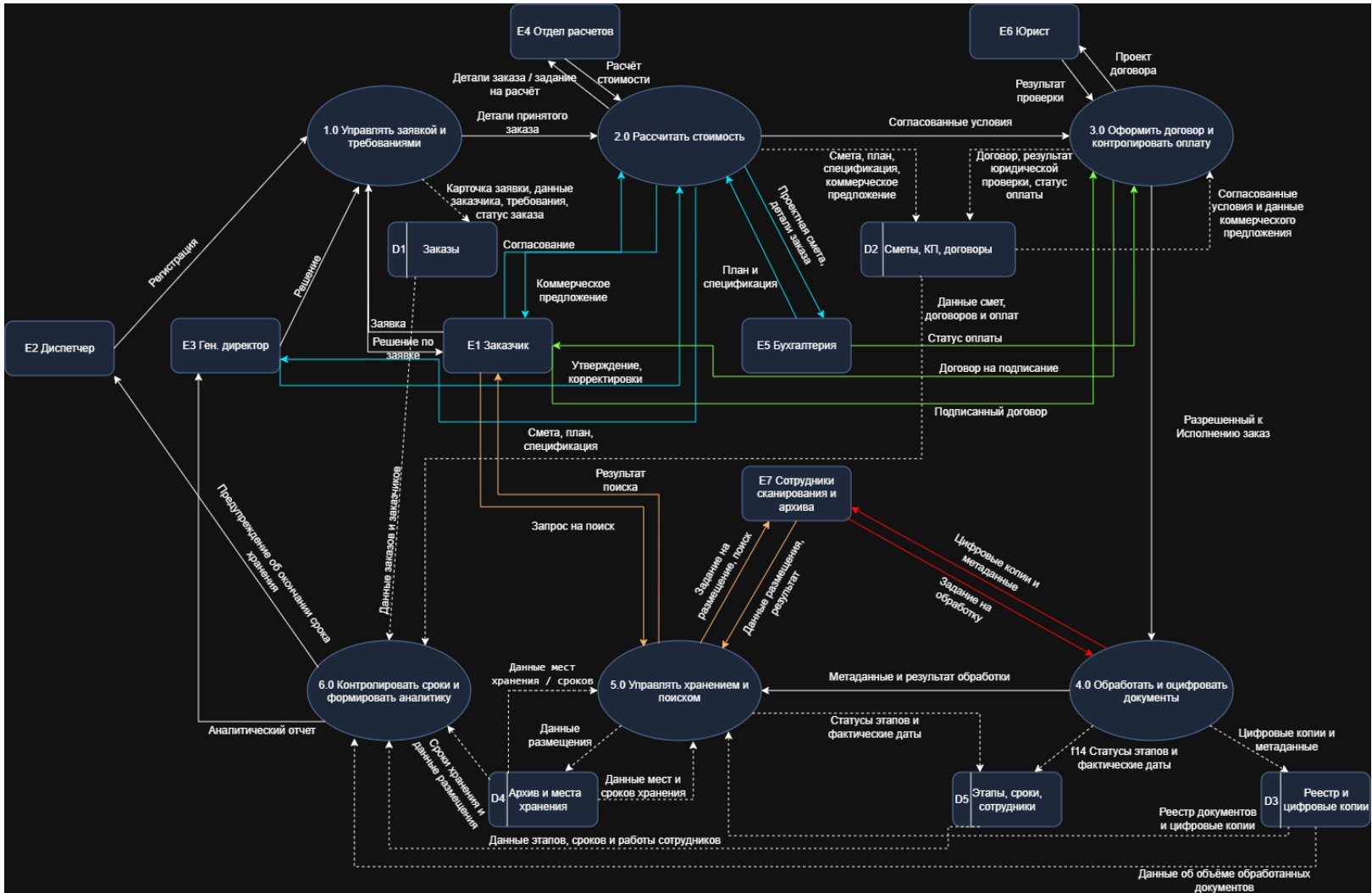
обработка, размещение, результаты

На А-0 накопителей D1–D5 ещё нет: это внутреннее устройство системы.



Декомпозиция А0: из чего состоит система

На этом уровне появляются 6 процессов и внутренние накопители данных



Процессы уровня А0

- 1.0 Управлять заявкой и требованиями
- 2.0 Рассчитать стоимость
- 3.0 Оформить договор и контролировать оплату
- 4.0 Обработать и оцифровать документы
- 5.0 Управлять хранением и поиском
- 6.0 Контролировать сроки и формировать аналитику

Основная цепочка: 1 → 2 → 3 → 4 → 5;
процесс 6 контролирует и анализирует.

Накопители D1–D5: что хранится и зачем

Замечание преподавателя закрыто: каждый накопитель не только получает данные, но и используется последующими процессами

Накопитель	Содержимое	Кто записывает	Кто читает / использует
D1 Заказы и заказчики	заявки, требования, решение, статус	1.0	6.0
D2 Сметы, КП, договоры	сметы, спецификации, КП, договоры, оплата	2.0, 3.0	3.0, 6.0
D3 Реестр и цифровые копии	идентификаторы, метаданные, образы документов	4.0	5.0, 6.0
D4 Архив и места хранения	место, срок хранения, история размещения	5.0	5.0, 6.0
D5 Этапы, сроки, сотрудники	план/факт, этап, исполнитель, объём работ	4.0, 5.0	6.0

Запись

процесс → D

Чтение

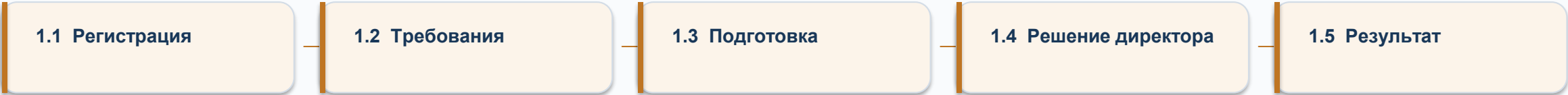
D → процесс

Смысл

накопитель не является «тупиком»

Декомпозиция А1: что происходит внутри процесса 1.0

Управление заявкой раскрыто на пять последовательных подпроцессов



Баланс A0 ↔ A1: «Заявка», «Регистрация», «Решение», «Решение по заявке», запись в D1 и выход «Детали принятого заказа».

Почему модель корректна и что она даёт

Короткая проверка перед защитой

3

уровня модели

A-0, A0, A1

7

Entity

E1–E7

6

процессов A0

1.0–6.0

5

накопителей

D1–D5

Проверка корректности

- внешние потоки A-0 сбалансированы с A0
- каждый блок относится только к одному типу: Entity / Process / Data Store
- прямых связей между внешними сущностями нет
- D1–D5 имеют входящие записи и последующее чтение
- в модели показаны данные, а не физическое перемещение документов

Практический результат

- единая карточка заказа и контролируемый маршрут исполнения
- расчёты, договор и статус оплаты связаны в одной модели
- цифровые копии и метаданные доступны для поиска
- контроль сроков хранения и аналитика по работе сотрудников

Итог: модель прослеживает заказ от заявки до хранения и поиска документов и показывает, какие данные где возникают, хранятся и используются.

Спасибо! Готов ответить на вопросы.